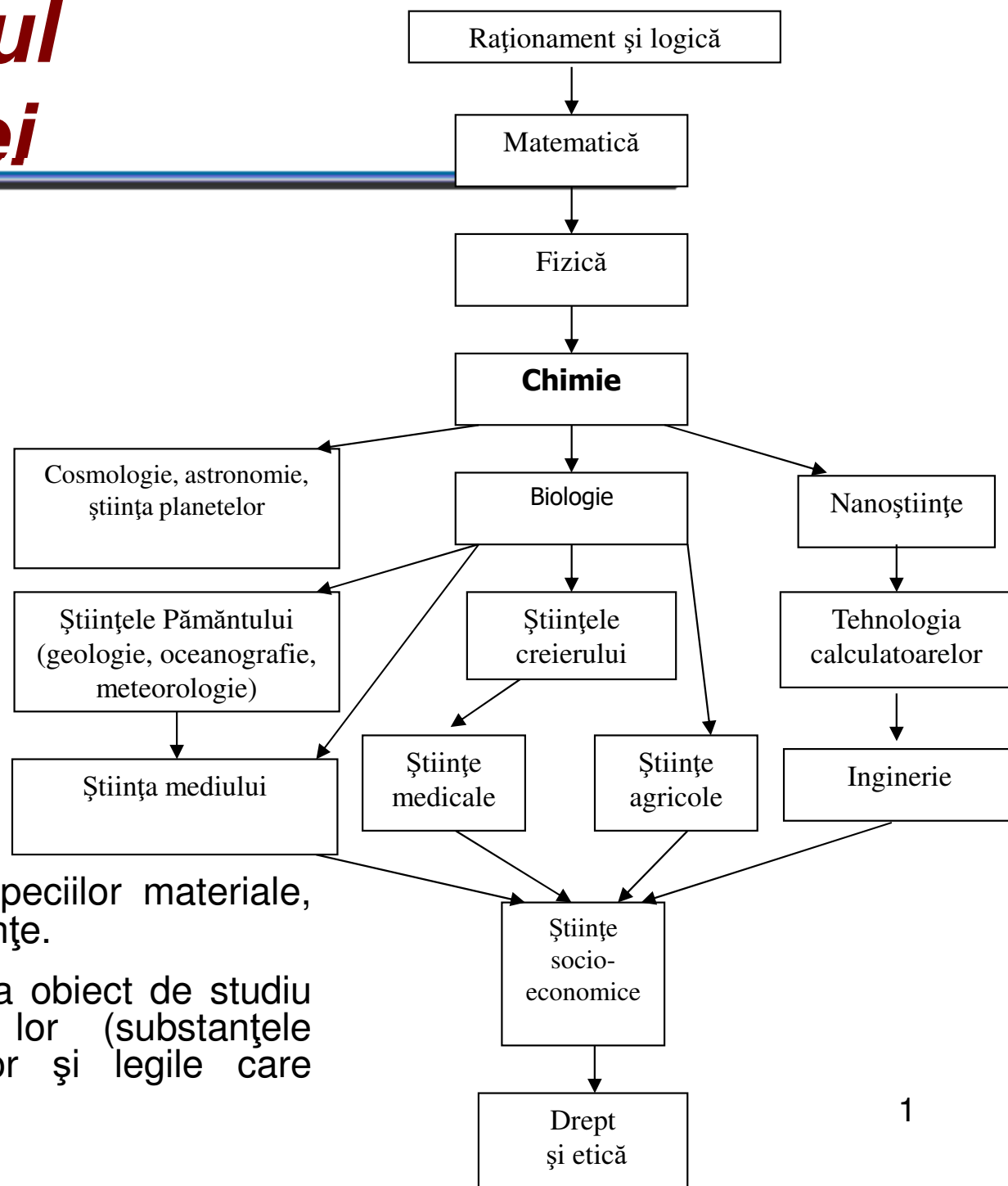
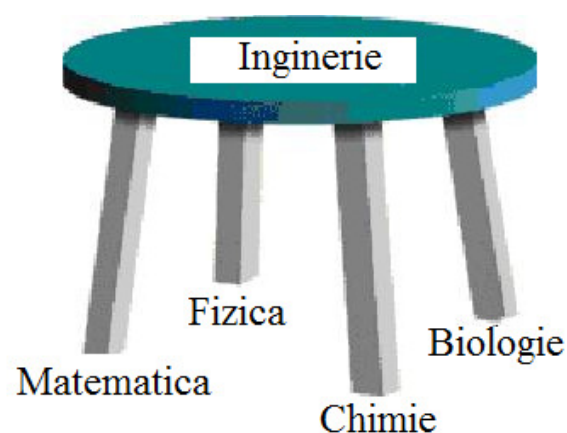
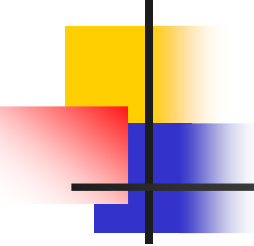


Obiectul chimiei



- **Chimia** se concentrează asupra speciilor materiale, unitare și bine definite, numite substanțe.
- **Chimia** este știința naturii având ca obiect de studiu elementele chimice, combinațiile lor (substanțele chimice), transformările substanțelor și legile care guvernează aceste transformări.



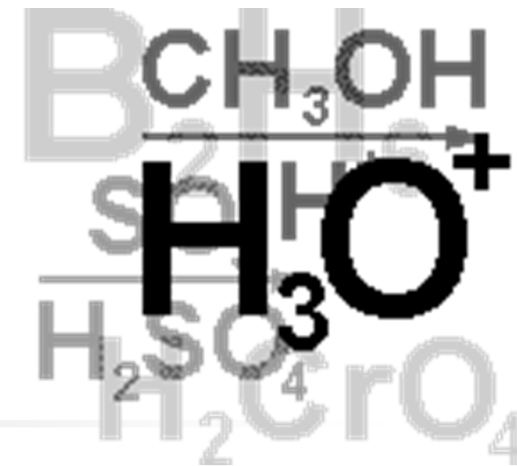
1. Domeniile chimiei

Obiective:

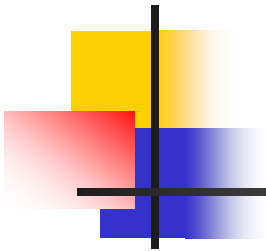
- studierea compoziției și structurii substanțelor, dependența proprietăților lor de structură;
- obținerea substanțelor și materialelor de importanță pentru om și aplicarea lor practică;
- studierea legităților reacțiilor chimice și dirijarea lor pentru obținerea unor noi substanțe sau generarea eficientă de energie, respectiv tratarea/reutilizarea deșeurilor diverselor activități ale omului.



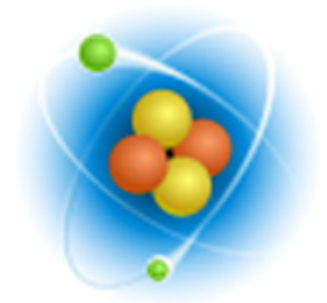
1. Domeniile chimiei



- **Chimia anorganică**
- **Chimia organică**
- **Chimia sintetică**
- **Chimia analitică** (calitativă, cantitativă)
- **Biochimia** (structurală, metabolică)
- **Chimia macromoleculară**
- **Chimia ecologică** - detecția, monitorizarea, transportul și transformările chimice ale substanțelor naturale și sintetice din mediul înconjurător.
- **Chimia fizică**
 - Termodinamică chimică;
 - Cinetică chimică;
 - Chimia suprafețelor;
 - Chimia solidelor și știința materialelor;
 - Electrochimie;
 - Coroziune și protecție anticorozivă.



2. Substanțe



Universul se compune din materie în două forme:

- **substanțele** (materie cu compoziție constantă și structură chimică omogenă);
- **energia radiantă**.

Materiale omogene: substanțele cu proprietăți fizice și chimice identice în oricare punct al lor.

Materiale eterogene: materiale ale căror compoziție este variabilă, proprietățile sunt diferite în oricare punct.

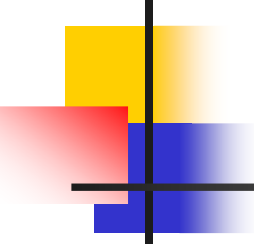
- **Soluție** = amestec omogen din doi sau mai mulți componenți: dizolvant (solvent) + dizolvat (solvit, solvat, solut).

Soluții lichide:

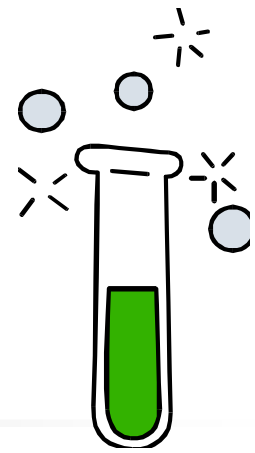
- amestecare lichid + lichid: apă+acid acetic = oțet
- amestecare lichid + solid: apă + sare; apă + zahăr
- amestecare lichid + gaz: apă + CO₂ = apă carbogazoasă

Soluții gazoase (amestecare gaz + gaz): aerul

Soluții solide (amestecare solid + solid): aliajele = amestecuri omogene de metale sau metale cu nemetale)



2. Substanțe



Faza = zona omogenă a sistemului separată de celelalte părți prin frontiere fizice (*frontiere de fază*).

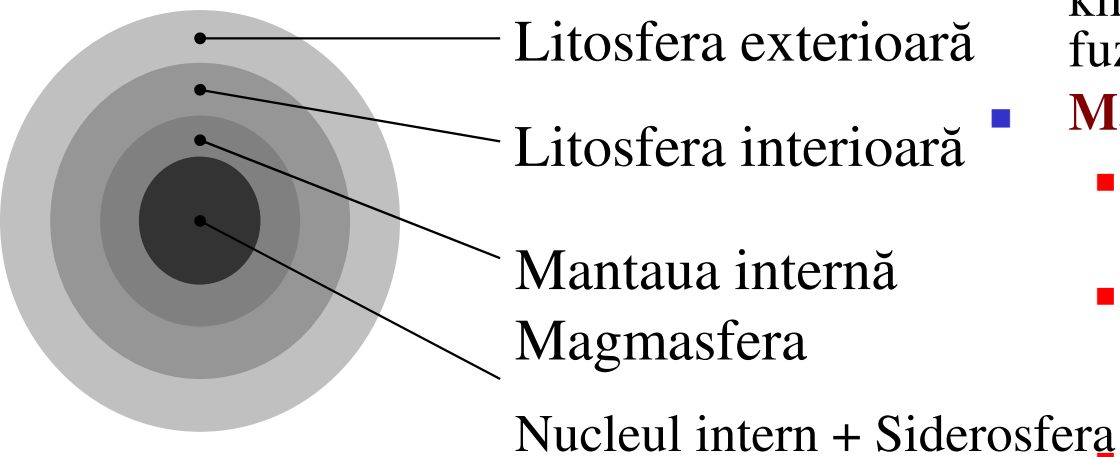
Legea fazelor (Josiah Willard Gibbs)

$$L = C - F + 2$$

unde:

- **L** - varianța sistemului, adică numărul de grade de libertate (variabile independente) ale sistemului.
- **C** - numărul de componente ale sistemului.
- **F** - numărul de faze distincte ale sistemului.

3. Distribuția elementelor în natură



- **Nucleul intern** (5100 – 6371 km) - fier și nichel în stare solidă
- **Nucleul extern = Siderosfera** (2900 – 5100) km - topitură de Fe și Ni (au loc reacții de fuziune la presiuni și temperaturi ridicate)
- **Mantaua** reprezintă 1/3 din masa Pământului
 - **Magmasfera** (2600 – 2900 km) - roci magmatice în stare topită
 - **Mantaua internă** (calcosfera) (900 – 2600 km) - ferosilicați și sulfuri de Cr, Ni, Fe;
- **Litosfera** (0 – 900 km)
 - **pătura interioară** (40 – 900 km) - silicați bogați în Mg;
 - **pătura exterioară = scoarța terestră** (0 – 40 km) compuși oxigenați, silicați, aluminosilicați; compoziție: O (46,6%), Si (27,7%), Al 8,13%; Fe 5,0%; Ca 3,6%; Na 2,8%; K 2,59%; Mg 2,09% etc. Restul elementelor: 1,49%.

Fig. 1. Zonele structurale ale Pământului rezultate din analize cu unde seismice

3. Distribuția elementelor în natură

Compoziția chimică a atmosferei: 78,08% N; 20,95% O; 0,93% Ar; 0,03% CO₂ etc.

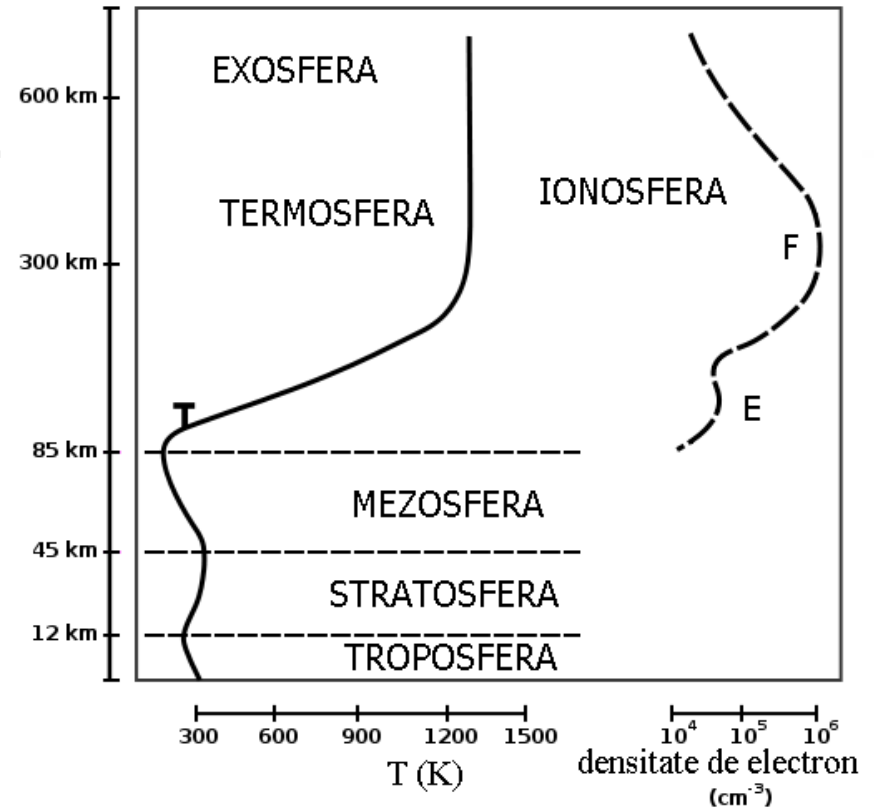
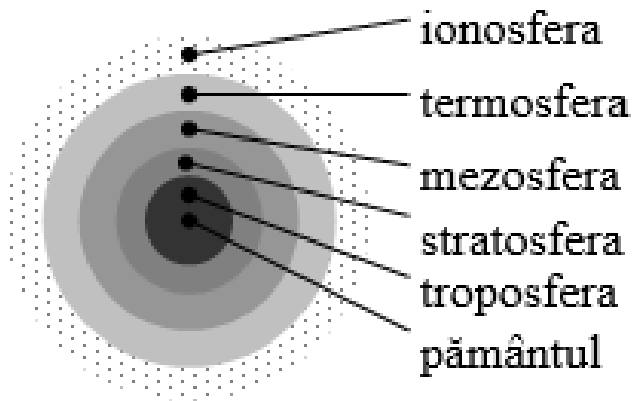
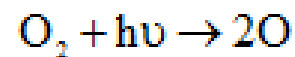
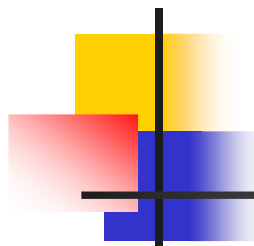


Fig. 2. Zonele structurale ale atmosferei

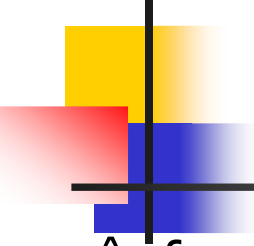
Mecanism de reacție:





3. Distribuția elementelor în natură

- **Luna și Marte** conțin roci la suprafața sa similare cu cele de pe Pământ (**silicați**).
- **Mercurul** nu poate reține gazele în atmosferă, fiind un corp ceresc fără atmosferă, având o cămașă de fier (**70 % metale - 30 % silicați**).
- **Venusul** („Planeta roșie”) are aproximativ aceeași densitate cu a Pământului și este compus din **CO₂** și **azot**.
- **Jupiter** are un „miez” de material solid iar deasupra lui se găsește partea principală a planetei formată din **hidrogen** lichid. Atmosfera Jupiterului: 86% **hidrogen** și 14% **heliu**, urme de **metan**, **apă**, **amoniac**.
- Atmosfera **Neptunului**: **hidrogen**, **heliu**, urme de **hidrocarburi** și posibil **azot**, **apă**, **amoniac** și **metan**. Urmele de metan de pe suprafața lui Neptun, ca și în cazul lui **Uranus** dau aspectul albastrui al planetei.
- Atmosfera rară a lui **Pluto**: **azot** și **monoxid de carbon**, în echilibru cu azotul solid și gheața formată din monoxid de carbon de pe suprafață.
- **Soarele**: **hidrogen** (71%), **heliu** (27,1%), **oxigen** (0,7%), **carbon** (0,4%), **azot**, **siliciu**, **magneziu**, **neon**, **fier**, **sulf**, **elemente 3d** (Ti – Zn).

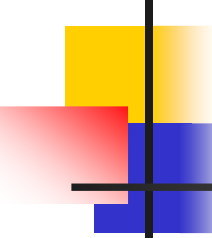


4. Substanțe simple

- în formă **monoelementală** (gaze monoatomice);
- în formă **moleculară** (ansamblu molecule formate dintr-un număr finit și mic de elemente de același fel);
- în formă **reticulară** (ansamblu în stare solidă format dintr-un număr mare de elemente de același fel);

Alotropia - fenomen caracteristic substanțelor simple prin care un element poate exista în diferite forme (alotropie de formă) sau în diferite structuri moleculare (alotropie de poziție).

- **Sn** apare sub două forme: cubică și rețea compactă;
- **S** se prezintă în stare solidă și lichidă sub formă de molecule octaatomice (S_8) iar peste 400°C în stare de gaz moleculele vor avea structura S_2 ;
- **O₂** și **O₃**;
- **P** în stare nativă are o moleculă cu 4 atomi, P_4 care trece la 800°C în P_2 care are aceeași structură și proprietăți cu molecula de azot, N_2 ;
- **B** forme alotropice apar peste 1000°C , structurile cristaline fiind complicate.



5. Clasificarea elementelor chimice

- **Metalele** au structuri cristaline și formează cu precădere legături ionice sau legături metalice;
- **Nemetalele** formează în general legături covalente. Conform regulii octetului de electroni, structurile nemetalelor derivă din cele $8 - N$ (N = numărul grupei) covalențe pe care atomii lor le pot forma între ei. Forma de existență a acestor elemente este de:
 - *molecule biatomice*, la elementele grupei a 17-a, azot și oxigen;
 - *inele sau macromolecule liniare*, în care fiecare atom este legat prin covalențe de doi atomi vecini, la elementele grupei a 16-a;
 - *molecule tetraatomice sau rețele* din două straturi duble de atomi, în care fiecare atom este legat covalent de alți trei, la elementele grupei a 15-a;
 - *rețele tridimensionale*, la elementele grupei a 14-a.
- **Gazele rare** se prezintă aproape totdeauna sub formă monoatomică, deoarece stratul exterior este complet ocupat cu electroni și pot forma foarte greu legături chimice.

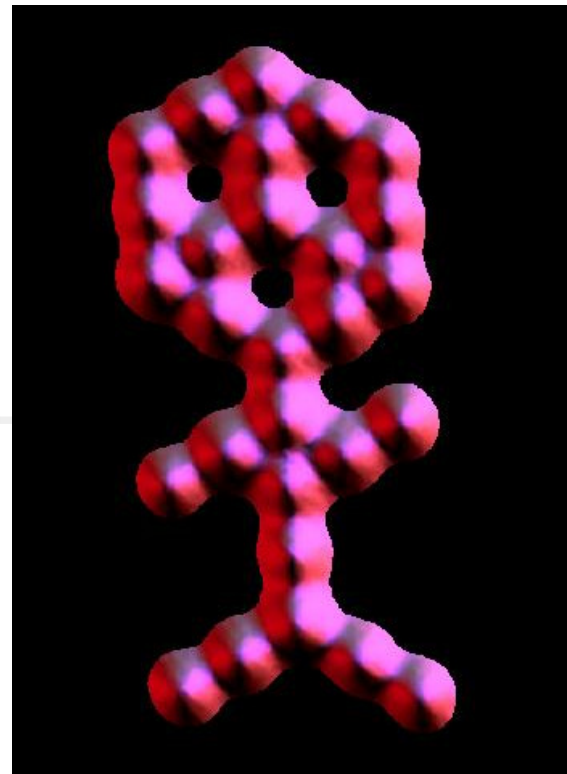
6. Combinații chimice

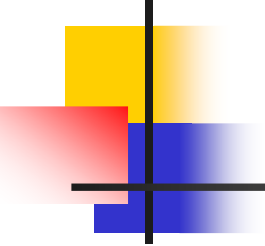
- **Combinațiile binare:**

- *Hidrurile;*
- *Halogenurile;*
- *Oxizii;*
- *Sulfurile, arseniurile, siliciurile etc.*

- **Combinațiile complexe sau coordinative** rezultă din combinarea moleculelor sau ionilor cu alte molecule sau ioni. Un *complex* are un *atom sau ion central*, în jurul căruia se coordonează mai multe molecule neutre sau ioni de semn contrar, denumiți *liganzi*. Atomul central este de obicei acceptor de electroni iar liganzii, donori de electroni. Numărul de liganzi din jurul unui atom este denumit *număr de coordinare* (N.C.) ($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$; $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$).

- **Compuși intermetalici** au structuri cristaline complicate și proprietăți diferite de cele ale metalelor inițiale. Ei au conductibilități termice inferioare și rezistențe mecanice și puncte de topire superioare celor ale metalelor inițiale. Ex.: mat. magnetice, supraconductoare, aliaje cu memoria formei, amalgame dentare etc.

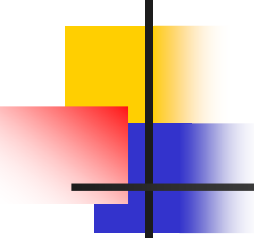




■ Compușii nestoechiometrici (bertolidici)

- TiO_x ($0,7 < x < 1,3$)
- Fe_{1-x}S ($0 < x < 0,2$)
- PdH_x ($0,02 < x < 0,58$)
- Fe_{1-x}O ($0 < x < 0,05$)

■ Compușii stoechiometrici (H_2O , CO_2 , etc.) se numesc compuși daltonici.



7. Compoziția chimică a produselor alimentare

- Produsele alimentare sunt **constituite din substanță uscată (SU) și apă**. În componența substanței uscate intră **substanțe anorganice** (minerale) și **substanțe organice** reprezentate de proteine, lipide (grăsimi), glucide, vitamine, enzime, acizi organici și altele.
- **Apa** reprezintă un component important al produselor alimentare de origine vegetală și animală. Zahărul conține 0,1-0,15% apă; untura: sub 1%; untul de masă: 15-40%; produsele deshidratate (uscate artificial): 2-5%; semințele (cereale, leguminoase, oleaginoase): 10-15%; pâinea: 25-45%; carnea și preparatele din carne: 55-75%; legumele și fructele: 65-95%; laptele, berea: 87-90%; ceaiurile, băuturile răcoritoare: 95-98 % etc.
- Substanțele minerale se clasifică în:
 - **macroelemente** (peste 100 ppm) : Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S;
 - **microelemente**, numite și oligoelemente (sub 100 ppm): Fe, Cu, Co, Cr, Zn, Se, I, F, Mn, Mo etc.
 - **ultramicroelemente** (elemente de radioactivitate naturală, care se găsesc în țesuturi în cantități infime): uraniu, radium etc.
 - Unele minerale pot fi toxice pentru organismul uman (As, Pb, Mo, Zn, Cu, F, Se, Hg) în condițiile în care prezența lor depășește anumite limite cantitative.

Praful de copt

- folosit pentru afânarea aluaturilor (datorită degajării de CO_2) este un amestec format din bicarbonat de sodiu (NaHCO_3) și acid citric ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$) (**E330**) sau difosfat disodic ($\text{H}_2\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$) (**E339**).
- se pot folosi și alte substanțe acide solide, care în amestec cu bicarbonatul de sodiu generează în mediu apos și la căldură CO_2 , cum ar fi ***acidul tartric (E334)***, ***acidul malic (E296)***, ***acidul malonic*** etc.
- În lipsa prafului de copt se pot prepara amestecuri de bicarbonat și ***acid acetic*** ($\text{CH}_3\text{-COOH}$) (oțetul alimentar) (**E260**).



8. Formule chimice

- Formule brute și moleculare:**

Ex. 1.1. Să se calculeze formula brută a clorurii de calciu (anhidre) știind că substanța conține 36.1% Ca și 63.9% Cl.

Rezolvare: Ca 36.1%

Cl 63.9%

$$36.1/40.08 = 0.90$$

$$63.9/35.453 = 1.80$$

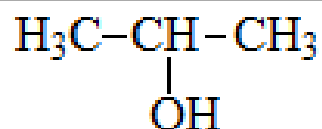
$$0.9/0.9 = 1$$

$$1.8/0.9 = 2$$



(1-propanol)

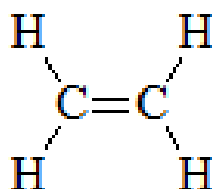
- Formule raționale:**



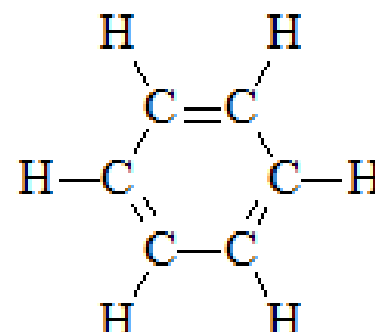
Formulele structurale redau structura moleculelor.

- Formule structurale:**

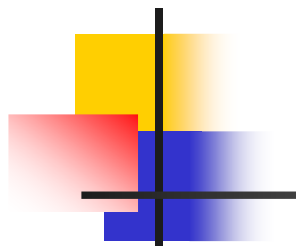
Exemple:



Etenă



Benzen

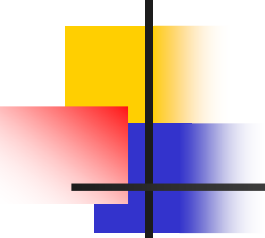


9. Cantitatea de substanță

- **Molul** reprezintă cantitatea de substanță care conține atâtea specii (atomi, molecule, ioni, unități de formule, electroni sau alte entități specificate) câți atomi există în 12 g din izotopul ^{12}C adică $N_A \approx 6,023 \cdot 10^{23}$ electroni/mol, N_A fiind **numărul lui Avogadro**.
- $n = N/N_A$;
- $M = m/n$; $\langle M \rangle_{SI} = \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- $c_M = (n/V_{\text{solutie}}) \cdot 1000$; $\langle c_m \rangle = \text{mol} \cdot \text{ml}^{-1} = M$;
- $m_m = n/m_s$; $\langle m_m \rangle = \text{mol} \cdot \text{g}^{-1}$;

$$c_p(m_j) = \frac{m_j}{\sum_j m_j} \cdot 100 \%$$

$$c_p(V_j) = \frac{V_j}{\sum_j V_j} \cdot 100 \%$$



9. Cantitatea de substanță

Concentrația normală (c_N sau N) se referă la numărul de echivalenți gram de substanță dizolvați în 1000 ml soluție.

$$c_N = \frac{E_g}{V_{\text{soluție}}} \cdot 1000$$

Calculul echivalentului gram:

Între echivalentul gram, atom-gram și valența există relația:

$E_g \text{ atom} = \text{Masa atomică (atom-gram) / valența}$

$$E_g \text{ Al} = 27/3 = 9 \text{ g}$$

Echivalentii-gram ai substanțelor compuse se calculează după anumite reguli.

$E_{g \text{ acid}} = \text{Masa molară acid} / \text{nr. ioni } H^+$

$$E_{g \text{ H}_2\text{SO}_4} = 98/2 = 49 \text{ g}$$

$E_{g \text{ baza}} = \text{Masa molară baza} / \text{nr. grupurilor } HO^-$

$$E_{g \text{ Ca(OH)}_2} = 74/2 = 37 \text{ g}$$

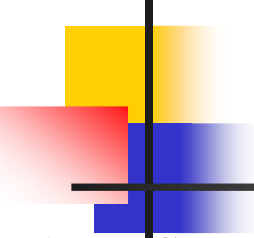
$E_{g \text{ sare}} = \text{Masa molară sare} / \text{valența metal} \times \text{Număr de ioni metal}$

$$E_{g \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3} = 342/6 = 57 \text{ g}$$

$$T = \frac{m_{\text{solvat}}}{V_{\text{soluție}}} \quad F = \frac{T_{\text{real}}}{T_{\text{teoretic}}}$$

Densitate absolută: $\rho = m/V_{\text{soluție}}$ (g/ml)

Densitate relativă: $d_{\text{referință}} = M_{\text{substanță}}/M_{\text{referință}}$



10. Aplicații

1. Se dizolvă 7 g sare de bucătărie și se obțin 350 g de soluție apoasă. Calculați concentrația procentuală?
2. Care este concentrația molară (c_M) a 200 ml soluție care conține 4,9 g de H_2SO_4 ?
3. Se amestecă 200 g soluție de KI 10% cu 400 g soluție KI 20%. Ce concentrație procentuală masică are soluția obținută?
4. La 200 g soluție de NaOH de concentrație 30% se adaugă 100 g apă. Care este concentrația procentuală masică a soluției formate?
5. Soluția de H_2SO_4 de concentrație 98% are densitatea de $1,84 \text{ g/cm}^3$. Calculați concentrația molară a acestei soluții?
6. Un oxid al fosforului, cu masa moleculară 142 g/mol , conține 56,34% oxigen. Să se stabilească formula moleculară a oxidului. Se cunosc: $A_P = 31 \text{ g/mol}$; $A_O = 16 \text{ g/mol}$.
7. Calculați formulele chimice ale următorilor compuși chimici, cunoscând compoziția exprimată în procente masice și masa moleculară (M):
 - (a) 40,21% K, 26,8% Cr, 32,99% O; $M = 194 \text{ g/mol}$ ($A_K = 39 \text{ g/mol}$; $A_{Cr} = 52 \text{ g/mol}$; $A_O = 16 \text{ g/mol}$)
 - (b) 26,53 % K, 35,37 % Cr, 38,10 % O ; $M = 294 \text{ g/mol}$R: (a) K_2CrO_4 ; (b) $K_2Cr_2O_7$